

湖南工商大学课程考核试卷

24 年 1 月统计学 B

课程名称： 统计学 B

考核形式： 闭卷

学分： 3

时量： 120 分钟

说明：请将答案写在答卷上；计算结果按原题要求保留小数。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 30 分）

- 下列标志中属于品质标志的是 ☐。
A. 所属学校 B. 学生人数 C. 学校生师比 D. 考研录取率
- 下列变量中属于离散变量的是 ☐。
A. 成绩 B. 职工人数 C. 身高 D. 商品销售额
- 下列指标中属于平均指标的是 ☐。
A. 工业生产总产值 B. 人均机动车数量 C. 三次产业比重 D. 工人劳动生产率
- 研究网红奶茶店营业情况，总体单位是 ☐。
A. 所有奶茶店 B. 每家奶茶店营业额 C. 每一家奶茶店 D. 所有奶茶店营业额
- 填报单位与调查单位一致的是 ☐。
A. 矿产资源调查 B. 耕地面积调查 C. 人口普查 D. 个人兴趣爱好调查
- 学生考研报考意愿调查要求一周内完成，这一时间是 ☐。
A. 登记时间 B. 调查时间 C. 调查期限 D. 调查时期
- 某银行贷款呆账率为 5%，其成数方差为 ☐。
A. 4.75% B. 2.5% C. 3.5% D. 5%
- 下列属于强度相对数的是 ☐。
A. 平均工资 B. 职工出勤率 C. 人均收入 D. 工人劳动生产率
- 人口死亡率按年龄分组后的曲线图通常呈 ☐。
A. U 形 B. 钟形 C. 正 J 形 D. 反 J 形
- 某班 40 名学生男女各半，性别成数方差为 ☐。
A. 25% B. 30% C. 40% D. 50%
- 相关关系密切程度最大的是 ☐。
A. $r = 0.96$ B. $r = -0.99$ C. $r = -0.95$ D. $r = -0.80$
- 某商店销售额增长水平年年相同，则环比增长速度 ☐。
A. 年年下降 B. 年年上升 C. 年年相同 D. 不确定
- 产品计划单位成本降低 5%，实际降低 7%，实际单位成本为计划的 ☐。
A. 97.9% B. 140% C. 102.2% D. 2%
- 单位成本降低 8%，总成本增长 15%，则产量 ☐。
A. 增长 25% B. 减少 7% C. 增长 13.6% D. 增长 15.8%
- 加权调和平均数指数的特定权数是 ☐。
A. 基期总额 B. 报告期总额 C. 假定期总额 D. 固定总额

二、判断题（正确打“√”，错误打“X”。每小题 1 分，共 10 分）

16. 时间数列中各指标的数值不能直接相加。
17. 全面调查是对调查对象的各方面都进行调查。
18. 正相关指的就是两个变量之间的变动方向是相一致的。
19. 环比速度与定基速度之间存在如下关系式：各期环比增长速度的连乘积等于定基增长速度。
20. 抽样调查的调查误差大小可以控制。
21. 平均增长速度是环比增长速度的连乘积开 n 次方根。
22. 逐期增长量之和等于相应的累计增长量。
23. 重点调查中的重点单位是指这些单位是工作中的重点。
24. 回归系数 b 的符号与相关系数 r 的符号，可以相同也可以不相同。
25. 数量指标是由数量标志值汇总来的，质量指标是由品质标志汇总来的。

三、基础计算题（第 26–30 题）

26. A、B、C 三个企业的流通费用率情况如下表所示，求这三个企业的平均流通费用率。

企业	A	B	C
流通费用额（万元）	30	20	40
流通费用率（%）	6	5	8

27. 某等距式组距式变量数列的组距为 20，且分组按变量值从小到大排序，若第二组的上限值为 55，求第一组的组中值。
28. 某公司计划明年的商品销售额比今年增长 32%，价格提高 12%，试求明年的销售量比今年增长多少才能完成销售计划？
29. 某品牌 2021–2023 年销售额数据如下表所示。请采用同期平均法计算季节指数，填入对应表格中，不得留白。并说明受季节因素影响最大的季度是哪个？请说明理由。
30. 在第 29 题中，若该品牌期望 2023 年下半年的销售额能超过 1000 万元，请你利用季节指数的特点对其下半年各季度的计划销售额设置一个合理的数值。

年份	一季度	二季度	三季度	四季度
2021	300	500	180	600
2022	400	650	200	680
2023	500	220	260	520

四、计算与数据分析题

31. 某公司 50 家门店 2023 年第三季度的营业额如下表所示，请按要求进行统计整理和综合指标分析。
- （1）根据表中资料，绘制营业额的茎叶图和直方图；（4 分）
 - （2）根据表中资料，编制组距式变量数列，在答卷上对应表格中列出频数、频率、组中值、向上累计频数；（4 分）
 - （3）根据组距式变量数列，计算该公司 50 家门店营业额的算术平均数、标准差、中位数、众数；（8 分）
 - （4）该公司 50 家门店 2022 年第三季度的平均营业额为 88 万元，标准差为 16.2 万元，请比较这两年第三季度营业额的稳定性。（4 分）

25、30、42、46、50、66、55、67、60、62、69、70、65、66、77、71、78、72、73、80、74、81、75、83、76、89、76、84、93、84、85、96、85、98、86、104、98、105、106、99、100、106、102、108、103、109、113、114、119、128。

32. 请对 A、B、C 三类产品的销售额变动进行因素分析。

产品名称	2022 年销售额（万元）	2023 年销售额（万元）	报告期销售量较基期增减（%）
A	200	300	8
B	300	500	10
C	400	400	TODO

- (1) 计算这三个产品的销售额总指数、销售量总指数和价格总指数；（6 分）
- (2) 从相对数和绝对数上分析产品价格及销售量对销售额变动的影响。（4 分）

33. 经调查得到现在爆火的联名产品销售额 y （万元）与其广告投入 x （万元）的数据，对其开展回归分析得到结果如下。

Multiple R	0.9939231
R Square	0.9878831
Adjusted R Square	0.9863685
标准误差	2530.5942
观测值	10

	df	SS	F	Significance F
回归分析	1	4.18E+09	652.23353	5.92303E-09
残差	8	51231255		
总计	9	4.23E+09		

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	2229.5724	1015.547	2.19544	0.0594149
X	17.012921	0.666158	25.53886	5.923E-09

- (1) 写出联名产品销售与广告投入之间的相关系数；（1 分）
- (2) 写出联名产品销售与广告投入之间的回归方程；（2 分）
- (3) 请解释上述回归方程中回归系数的含义；（2 分）
- (4) 请对回归方程的拟合程度、回归方程及回归系数的显著性进行检验；（3 分）
- (5) 如果广告投入 1500 万元，请预测联名产品销售额。（2 分）

参考答案与校对附录

参考答案

选择题：1–5 ABBAC，6–10 CDCAA，11–15 BAAAA。判断题：16–20 错错对错对，21–25 错对错错错。原文件另附手写计算过程。

通用公式复排

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}, \quad \sigma_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \quad I_p = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}, \quad I_q = \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0}.$$

OCR 校对提示

源文件中无法逐字确认的位置已在源码中以 `TODO` 标注，并在同目录的《校对说明》中列出。不得据本电子版推断官方答案。